전산화학 (2016년 1학기) 3차 시험

2016년 6월 3일 (금요일), 오후 7:00 - 8:30

(총 5문제, 130점)

(답안지에 학번과 이름을 꼭 기입하기 바랍니다.)

(답안지가 두 장 이상이면 스테이플러로 묶어주기 바랍니다.)

(풀이 과정을 꼭 쓰기 바랍니다. 답만 쓰는 경우 0점 처리하겠습니다.)

1. **(총 20점, 각 10점)** 수업시간에 배운 판정법들을 이용하여 다음 수열이 수렴하는지 발산하는지 보여라.

   (a) $\frac{1}{2} + \frac{2^2}{2^2} + \frac{3^2}{2^3} + \frac{4^2}{2^4} + \frac{5^2}{2^5} + \cdots$.

   (b) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{3^n+n}$.

2. **(총 30점, 각 10점)** 다음 미분 방정식의 특수해를 구하여라.

   (a) $\frac{dy}{dx} + y\cos x = e^{-\sin x}, \qquad y(0) = 2$

   (b) $2ydx + xdy = 0, \qquad y(2) = 1$

   (c) $y'' - 4y' + 8y = 0, \qquad y(0) = 2, \quad y(\pi/4) = e^{\pi/2}$

3. **(총 30점, 각 10점)** 다음과 같이 주어지는 함수가 있을 때 다음 물음에 답하여라.

$$f(x) = \begin{cases} 0 & (-L < x \leq 0) \\ x & (0 \leq x \leq L) \end{cases}$$

   (a) $f(x)$를 Fourier 급수를 이용하여 나타내어라.

   (b) (a)에서 구한 Fourier 급수를 이용하여 다음 수열의 값을 구하여라 (답만 쓰면 0점).

$$1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \frac{1}{9} - \cdots.$$

   (c) (a)에서 구한 Fourier 급수를 이용하여 다음 수열의 값을 구하여라 (답만 쓰면 0점).

$$1 + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{5^2} + \frac{1}{7^2} + \frac{1}{9^2} + \cdots.$$

(다음 장에도 있습니다.)

4. **(총 30점, 각 15점)** 다음과 같은 함수 $f(x,t)$에 대한 편미분방정식이 있을 때, 물음에 답하여라.

$$\frac{\partial^2 f(x,y)}{\partial x \partial y} + f(x,y) = 0$$

(a) 변수분리법을 이용하여 위 편미분방정식의 일반해를 구하여라.

(b) $f(0,0) = 2,\ f(1,1) = 2$일 때 위 편미분방정식의 특수해를 구하여라.

5. **(총 20점)** 어떤 화학 반응의 반응식이 다음과 같이 주어진다고 한다.

$$\frac{d[A]}{dt} = k_1([A]_0 - [A]) - k_2[A] \quad (k_1,\ k_2,\ \text{그리고}\ [A]_0\ \text{는 상수})$$

단, $k_1,\ k_2$는 속도상수이며, $[A]_0$는 상수이다. 다음 물음에 답하여라.

(a) **(10점)** 위 속도식의 $[A]$에 대한 일반해를 구하여라.

(b) **(5점)** $t = 0$에서 A의 농도가 0이라고 할 때, 특수해를 구하여라.

(c) **(5점)** $t \to \infty$일 때 $[A]$는 얼마인가?